DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO

BioSpecInfo

Piattaforma web per la chimica computazionale, la fisica e la matematica

Software Architecture Document (SAD)

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

Identificativo	`BSI-DOC-01-IT`
Titolo	Software Architecture Document (SAD)
Versione del software	**bsi-v250**
Revisione (commit)	`aac8712`
Data di emissione	2026-11-12
Autore	Samuele Pio Provenzano
Lingua	Italiano
Stato	Emesso con la versione bsi-v250

Documento generato dal sorgente versionato nel repository del progetto. La versione e la revisione riportate qui e nel piè di ogni pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Indice

1. Panoramica del sistema
    1.1 Principi guida
2. Struttura dei file
3. Architettura a componenti
    3.1 Module Router / UI
    3.2 WebAssembly Engine (RDKit MinimalLib)
    3.3 Rendering
    3.4 Storage Layer
4. Funzionalità implementate (stato attuale)
    4.1 Centro Spettri (editor & analisi molecolare)
    4.2 Sintesi & Retrosintesi
    4.3 Chimica Organica (chimorga.html)
    4.4 Data Science
    4.5 Altre sezioni
5. Roadmap architetturale (NON ancora implementata)
6. Requisiti e vincoli

Software Architecture Document (SAD) — BioSpecInfo

Campo	Valore
Progetto	BioSpecInfo
Autore	Samuele Pio Provenzano
Relatore tesi	Prof. Savino Longo — Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Tipo	Progressive Web App (PWA) client-side, local-first, offline-first
Piattaforma	Browser moderni (Chromium, Firefox, Safari/WebKit) · Desktop e Mobile
Repository	`samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11`

1. Panoramica del sistema

BioSpecInfo è una piattaforma web **monolitica e modulare** che esegue l'intera logica applicativa nel browser del client, senza alcun server applicativo. È distribuita come **Progressive Web App** installabile (manifest `display: standalone`) e funziona **offline** grazie a un Service Worker con precache delle risorse pesanti.

Pattern architetturale: Single-Page/Single-File Application + Sub-App satellite in iframe, con un *core* chemioinformatico basato su WebAssembly disaccoppiato dalla logica di presentazione.

1.1 Principi guida

- **Local-First:** dati e calcoli risiedono sul dispositivo; nessuna

trasmissione obbligatoria verso terzi.

- **Zero-backend:** nessun database server, nessun costo di hosting dinamico

(pubblicabile su hosting statico, es. GitHub Pages).

- **Progressive enhancement:** le funzioni online (ricerca PubChem, modelli 3D

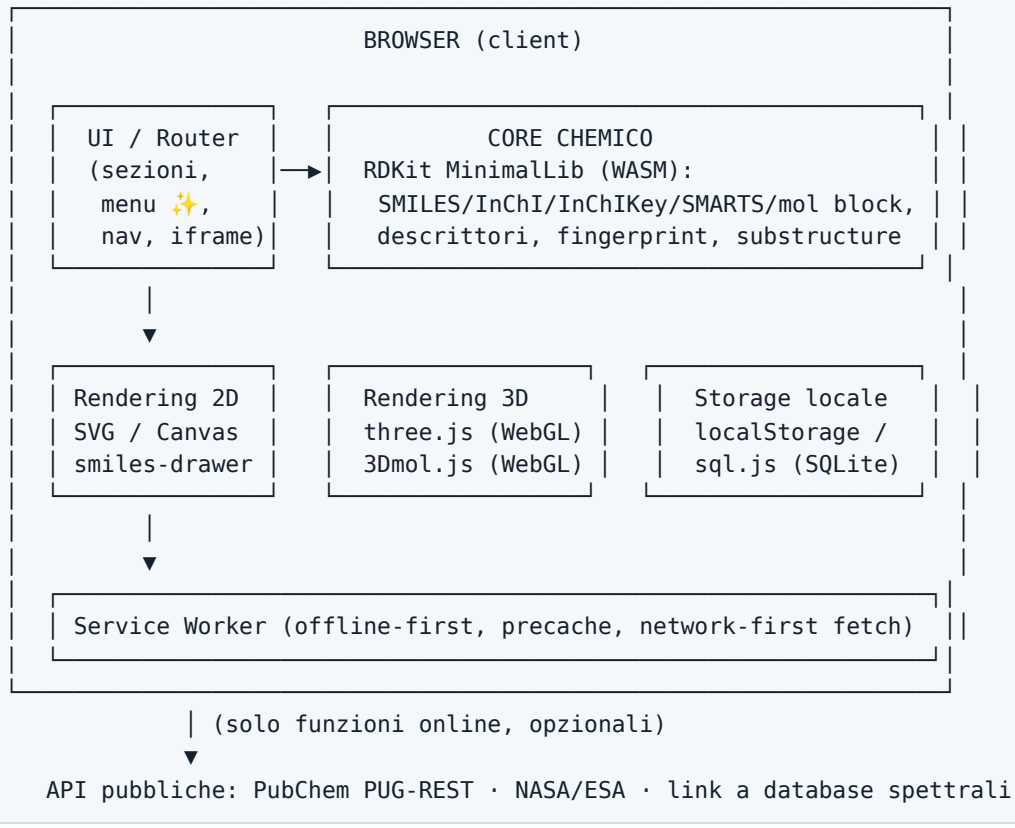
reali, immagini astronomiche) degradano con eleganza in assenza di rete.

2. Struttura dei file

File	Ruolo
`index.html`	Applicazione principale (core chimico, Centro Spettri, Data Science, menu ✨). ~4,5 MB, oltre 43.000 righe.
`chimorga.html`	Corso di Chimica Organica (25 moduli).

File	Ruolo
`astro.html`	Astrochimica 3D (three.js).
`pro.html`, `rdkit_lab.html`, `accademia.html`, `simulazioni.html`, `guidaret.html`, `file_manager.html`, `Biochimica_Guida_Definitiva.html`, `sr_completo.html`, `sr_essenziale.html`, `download.html`, `changelog_tesi.html`	Sotto-applicazioni tematiche caricate in iframe con cache-busting `?v=timestamp`.
`manifest.json`	Configurazione PWA (icone, tema, standalone).
`sw.js`	Service Worker: strategia *network-first* con fallback su cache; precache delle librerie e degli asset pesanti; versione cache incrementata a ogni release.
`RDKit_minimal.js` / `RDKit_minimal.wasm`	Motore chemioinformatico (RDKit MinimalLib).
`3Dmol-min.js`	Viewer 3D di macromolecole/molecole.
`three.min.js`, `three_bloom.js`, `gltf_loader.js`	Rendering 3D WebGL (anatomia, astrochimica, meccanismi).
`smiles-drawer.min.js`	Depiction 2D di SMILES.
`lib/sql-wasm.js` / `lib/sql-wasm.wasm`	SQLite in WebAssembly (playground SQL).
`models/`, `textures/`	Asset 3D (organi, ecorché, pianeti) e texture.

3. Architettura a componenti



3.1 Module Router / UI

Navigazione tra sezioni tramite classi CSS (`.section.on`) e un menu ✨ (FAB) che apre gli strumenti speciali (Centro Spettri, Retrosintesi, Lab Quantistico, Data Science, ecc.). Le sotto-app sono isolate in `iframe` con versionamento.

3.2 WebAssembly Engine (RDKit MinimalLib)

Caricato on-demand (`window.bsiLoadRDKit`) con `locateFile` sui file `.wasm` locali e CDN come sola riserva. Espone:

- **Identificatori:** SMILES canonico/isomerico, CXSMILES, InChI, InChIKey,

SMARTS, mol block MDL V2000.

- **Descrittori:** peso molecolare, massa esatta monoisotopica, LogP

(Wildman–Crippen), TPSA, HBD/HBA, legami rotabili, anelli aromatici/alifatici, frazione Csp^3, rifrattività molare, stereocentri.

- **Fingerprint & similarità:** Morgan ECFP4 (1024 bit) e indice di Tanimoto.
- **Substructure matching** via SMARTS (`get_qmol` + `get_substruct_matches`).
- **Depiction 2D** vettoriale (`get_svg`, `get_svg_with_highlights`) e

generazione di coordinate 2D (mol block) reimportabili nell'editor.

3.3 Rendering

- **2D:** SVG proprietario (meccanismi di reazione con frecce di Bézier), Canvas 2D (editor molecolare, viewer stereochimico CIP), smiles-drawer.
- **3D:** `three.js` (WebGL) per anatomia (Atlante Farmaci), astrochimica e meccanismi 3D; `3Dmol.js` per i modelli molecolari da SDF PubChem.

3.4 Storage Layer

- `localStorage` (con **guardia di sicurezza** e fallback in memoria per modalità incognito / storage bloccato).
- `sql.js` (SQLite compilato in WASM) per il playground SQL della sezione Data Science.

---

4. Funzionalità implementate (stato attuale)

4.1 Centro Spettri (editor & analisi molecolare)

Disegno da zero (tavola periodica completa, template di anelli/gruppi, drag-to-bond con snap) o caricamento via SMILES / libreria (63 molecole) → analisi completa:

- **Tutte le notazioni chimiche** (formula, SMILES canonico, CXSMILES, SMARTS, InChI, InChIKey, mol block, nome comune/IUPAC, CAS) con copia rapida.
- **Spettri predetti** in micro-sezioni: IR, ^{1}H-NMR, ^{13}C-NMR, MS con **pattern isotopico **(abbondanze IUPAC) e** masse degli addotti** ($[M+H]^+$, $[M+Na]^+$…), UV-Vis, Raman — ciascuno con fonte bibliografica.
- **Gruppi funzionali** (~30, via SMARTS) e **proprietà** (donatori/accettori H, aromatici, rotabili, stereocentri) **evidenziabili su struttura 2D e 3D**.
- **Drug-likeness / ADMET:** regole Lipinski, Veber, Egan, Ghose, Muegge; solubilità stimata ESOL; QED (quando esposto dall'engine); **alert strutturali Brenk/PAINS**; profilo radar fisico-chimico.
- **Analisi elementare** (% in peso) e **similarità di Tanimoto** con la libreria.
- **Modelli 3D** (ball&stick, spacefill, wireframe) da PubChem; export SVG/PNG/MOL.

4.2 Sintesi & Retrosintesi

46 strategie di disconnessione con **player animato del meccanismo** in **2D e 3D**: frecce curve di *electron pushing*, intermedi di reazione, e modalità retrosintesi con **formazione dei sintoni**.

4.3 Chimica Organica (`chimorga.html`)

25 moduli: fondamenti, stereochimica, alcheni/alchini, aromatici e SEA, SN/E, carbonili, ammine, carboidrati, amminoacidi, lipidi, nucleotidi, sintesi animate, reazioni nominali, eterocicli, pericicliche & Woodward–Hoffmann, organometallici & cross-coupling, radicali, spettroscopia, retrosintesi & gruppi protettivi.

4.4 Data Science

Atlante 3D dei Farmaci (13 zone del corpo, 63 malattie di cui 23 tumori, modelli 3D degli organi, link PubMed), laboratori ML interattivi, playground SQL (sql.js), roadmap corsi.

4.5 Altre sezioni

Astrochimica 3D, Lab Quantistico, Accademia (quiz gamificati con ripetizione spaziata SM-2), simulazioni interattive, guide, database di elementi/farmaci/ biomolecole.

---

5. Roadmap architetturale (NON ancora implementata)

Le seguenti voci fanno parte della visione *enterprise/HPC* e richiedono binari, modelli o pipeline di build esterni non ospitabili in una PWA single-file:

- Parallelismo HPC via Web Workers + `SharedArrayBuffer` / `Atomics`.
- Accelerazione WebGPU per algebra densa/sparsa e inferenza GNN.
- Predittori ML in ONNX Runtime WebGPU (GNN per NMR tipo ShiftML2/DeepNMR;

hERG, BBB, CYP450, LogS).

- Docking molecolare in-browser (AutoDock Vina/Webina, formato PDBQT).
- Chimica quantistica semi-empirica (xTB/GFN2-xTB in WASM).
- Motore di retrosintesi computazionale basato su regole SMIRKS.
- Database SQLite-WASM su scala 1.000.000 di strutture e batch SDF via Web Worker.
- Visualizzazione immersiva WebXR (VR/AR).
- Packaging nativo (TWA Android, iOS, Electron/Tauri) e pipeline CI/CD.

---

6. Requisiti e vincoli

- **Browser:** supporto a WebAssembly e WebGL; JavaScript abilitato.
- **Rete:** non richiesta per il nucleo; consigliata per ricerca PubChem e

modelli 3D reali.

- **Prestazioni:** target 30–60 fps sui rendering interattivi; i calcoli pesanti

sono delegati a RDKit WASM e mantenuti reattivi.